

一、教学目标

1. 理解抛物线是到定点与定直线距离相等的点的轨迹。
2. 能识别四类抛物线标准方程的开口方向、焦点与准线。
3. 掌握开口向右抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点弦设线方法、韦达关系、弦长最值与中点性质。
4. 能将焦点弦结论推广到过 x 轴定点的弦问题。

二、核心知识与教学提醒

- 对于抛物线上的点 P ，到焦点 F 的距离等于到准线的距离。若 $PH \perp l$ ，则 $|PF| = |PH|$ 。
- 对于 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)：开口向右，焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线为 $x = -\frac{p}{2}$ 。
- 参数 p 是焦点到准线的距离；焦点到顶点、顶点到准线的距离均为 $\frac{p}{2}$ ；通径长度为 $2p$ 。
- 识别标准方程时，必须先由一次项系数确定 $2p$ ，不能将一次项系数直接当作 p 。
- 焦点弦优先设为 $x = my + \frac{p}{2}$ ，该设法包含竖直焦点弦，不需要另行分类讨论。

三、课堂讲解与例题

题 1：抛物线的定义

题目

设点 P 到定点 F 的距离等于点 P 到定直线 l 的距离。说明点 P 的轨迹为何称为抛物线；若 P 在该轨迹上，作 $PH \perp l$ 于 H ，写出可用于解题的基本长度关系。

解题过程

固定的点 F 称为抛物线的焦点，固定的直线 l 称为抛物线的准线。

点 P 到直线 l 的距离等于垂线段 PH 的长度，因此轨迹上的点满足

$$|PF| = |PH|$$

到一个定点的距离与到一条定直线的距离相等的点的集合，定义为抛物线。

教学时应强调：题目出现焦点时，优先补作到准线的垂线；题目出现准线垂线时，优先连接焦点，从而完成距离转化。

最终答案

点 P 的轨迹是以 F 为焦点、以 l 为准线的抛物线，基本长度关系为

$$|PF| = |PH|$$

评分点

1. 正确说明 F 为焦点、 l 为准线。
2. 正确指出点到直线的距离为垂线段长度。
3. 写出 $|PF| = |PH|$ 。

易错点

- 将点到直线的距离误写为点到直线上任意点的距离。
- 未作垂线便直接把线段长度当作点到直线的距离。

题 2：标准方程的几何意义

题目

对于抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)，写出其开口方向、焦点坐标、准线方程，并说明参数 p 的几何意义。

解题过程

方程已经是开口向右抛物线的标准形式 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)。

平方项为 y^2 ，说明对称轴为 x 轴；一次项为 x 且系数为正，故抛物线向 x 轴正方向开口。

顶点为坐标原点，焦点位于 x 轴正半轴，焦点坐标为

$$F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$$

准线位于 x 轴负半轴，准线方程为

$$x = -\frac{p}{2}$$

焦点到准线的距离为 p ，而焦点到顶点、顶点到准线的距离均为 $\frac{p}{2}$ 。

最终答案

- 开口方向：向右。
- 焦点： $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ 。
- 准线： $x = -\frac{p}{2}$ 。
- p 表示焦点到准线的距离。

评分点

1. 正确判断开口向右。
2. 正确写出焦点坐标。
3. 正确写出准线方程。
4. 正确说明 p 、 $\frac{p}{2}$ 与 $2p$ 的不同几何意义。

易错点

- 把焦点误写为 $(p, 0)$ 。
- 把准线误写为 $x = -p$ 。
- 将通径长度 $2p$ 误认为焦点到准线的距离。

题 3：四类标准方程识别

题目

分别求下列抛物线的开口方向、焦点和准线：① $x^2 = 4y$ ；② $y^2 = -6x$ ；③ $x^2 = -8y$ 。并说明判断开口方向时应观察方程中的哪一项。

解题过程

对于 ①， $x^2 = 4y$ 可写为 $x^2 = 2py$ ，所以 $2p = 4$ ，即 $p = 2$ 。开口向上，焦点为 $(0, 1)$ ，准线为 $y = -1$ 。

对于 ②， $y^2 = -6x$ 可写为 $y^2 = -2px$ ，所以 $2p = 6$ ，即 $p = 3$ 。开口向左，焦点为 $(-\frac{3}{2}, 0)$ ，准线为 $x = \frac{3}{2}$ 。

对于 ③， $x^2 = -8y$ 可写为 $x^2 = -2py$ ，所以 $2p = 8$ ，即 $p = 4$ 。开口向下，焦点为 $(0, -2)$ ，准线为 $y = 2$ 。

判断方向时，先观察平方项确定对称轴方向，再观察一次项系数的正负确定开口正负方向。

最终答案

1. $x^2 = 4y$: 向上开口，焦点为 $(0, 1)$ ，准线为 $y = -1$ 。
2. $y^2 = -6x$: 向左开口，焦点为 $(-\frac{3}{2}, 0)$ ，准线为 $x = \frac{3}{2}$ 。
3. $x^2 = -8y$: 向下开口，焦点为 $(0, -2)$ ，准线为 $y = 2$ 。

评分点

1. 根据平方项正确确定对称轴方向。
2. 根据一次项系数正负正确判断开口方向。
3. 由 $2p$ 求出 p 后正确写出焦点和准线。

易错点

- 把 $2p$ 直接看作 p 。
- 看到平方项为 x^2 就误判为左右开口。
- 忽略一次项系数为负时开口方向反向。

题 4：焦点弦的韦达关系

题目

已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F 。过 F 的直线与 C 交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 。设该直线为 $x = my + \frac{p}{2}$ ，证明 $y_1 y_2 = -p^2$ ，并进一步求 $x_1 x_2$ 。

解题过程

抛物线焦点为

$$F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$$

任意过焦点的直线均可设为

$$x = my + \frac{p}{2}$$

这种设法以 y 为自变量，即使焦点弦为竖直直线也仍可表示为 $m = 0$ ，因此不需要分类。

将直线代入抛物线方程，得

$$y^2 = 2p\left(my + \frac{p}{2}\right)$$

整理得

$$y^2 - 2pmy - p^2 = 0$$

其两根为 y_1, y_2 。由韦达定理，得到

$$y_1 + y_2 = 2pm$$

$$y_1 y_2 = -p^2$$

又由 $x_i = \frac{y_i^2}{2p}$ ，得到

$$x_1 x_2 = \frac{y_1^2 y_2^2}{4p^2} = \frac{(y_1 y_2)^2}{4p^2} = \frac{p^2}{4}$$

最终答案

$$y_1 y_2 = -p^2$$

$$x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}$$

评分点

1. 正确写出焦点坐标 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 。
2. 正确设焦点弦为 $x = my + \frac{p}{2}$ 。
3. 正确联立得到关于 y 的二次方程。
4. 正确使用韦达定理得到 $y_1 y_2 = -p^2$ 。
5. 正确由抛物线方程推出 $x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}$ 。

易错点

- 设为 $y = kx + b$ 后遗漏竖直焦点弦。
- 将 $x_1 x_2$ 直接从直线方程相乘，导致计算复杂或错误。
- 误把 $y_1 y_2$ 写为 p^2 ，忽略常数项符号。

题 5：焦点弦长与通径

题目

在题 4 的条件下，证明焦点弦 AB 的长度满足 $|AB| \geq 2p$ ，并指出等号成立时焦点弦的位置及其名称。

解题过程

由抛物线定义，点 A 到焦点的距离等于点 A 到准线 $x = -\frac{p}{2}$ 的距离，因此

$$|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$$

同理，

$$|BF| = x_2 + \frac{p}{2}$$

因为 F 在线段 AB 上，所以

$$|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + p$$

由题 4 已知

$$x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}$$

根据基本不等式，

$$x_1 + x_2 \geq 2\sqrt{x_1 x_2} = p$$

所以

$$|AB| = x_1 + x_2 + p \geq 2p$$

等号成立当且仅当

$$x_1 = x_2 = \frac{p}{2}$$

此时弦 AB 的方程为 $x = \frac{p}{2}$ ，它经过焦点且垂直于对称轴，称为通径。

最终答案

$$|AB| \geq 2p$$

当且仅当 $x_1 = x_2 = \frac{p}{2}$ 时取等号。此时 AB 为通径，通径长度为 $2p$ ，且通径是焦点弦中最短的弦。

评分点

1. 利用定义写出 $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$ 、 $|BF| = x_2 + \frac{p}{2}$ 。
2. 写出 $|AB| = x_1 + x_2 + p$ 。
3. 调用 $x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}$ 。
4. 正确使用基本不等式得到最小值。
5. 正确说明等号条件与通径位置。

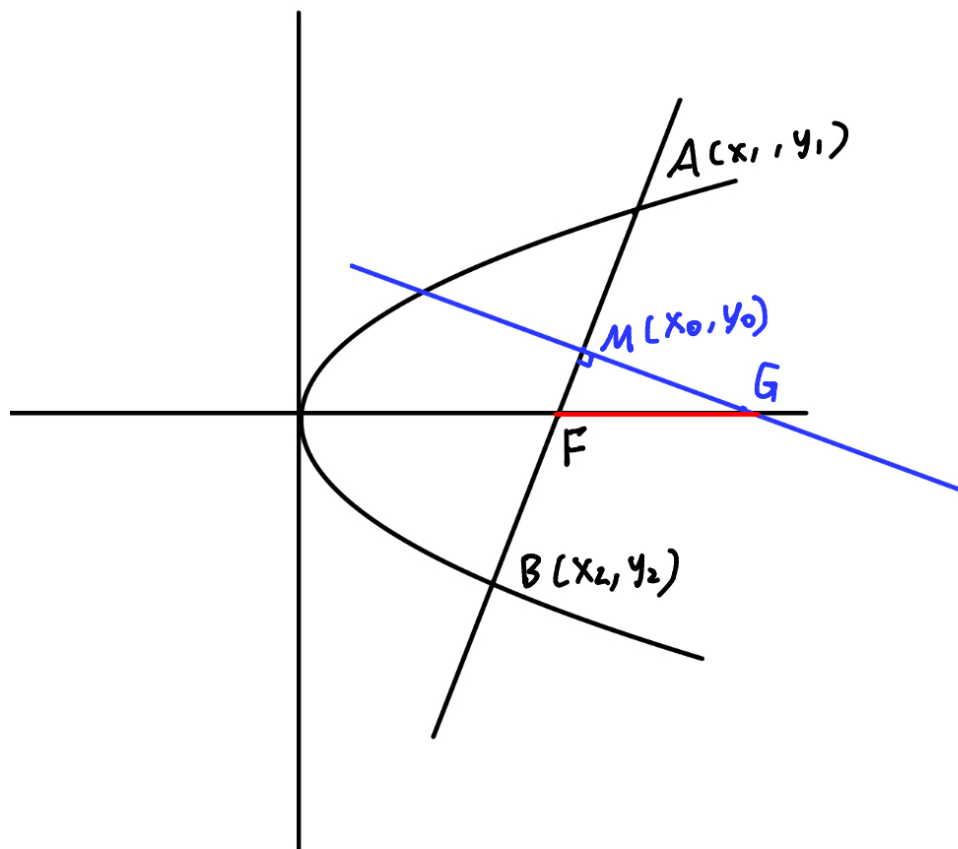
易错点

- 将 $|AB|$ 误写为 $x_1 + x_2$ 。
- 未说明 F 位于线段 AB 上。
- 将通径长度误写为 p 。

题 6：焦点弦中点比例关系

题目

已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ ，焦点为 F ， AB 为一条焦点弦， $M(x_0, y_0)$ 为 AB 的中点。 AB 的中垂线与 x 轴交于 G 。证明 $\frac{|GF|}{|AB|} = \frac{1}{2}$ 。



解题过程

设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则

$$y_1^2 = 2px_1$$

$$y_2^2 = 2px_2$$

两式相减, 得

$$(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 2p(x_1 - x_2)$$

因为 $M(x_0, y_0)$ 为弦 AB 的中点, 所以

$$y_1 + y_2 = 2y_0$$

弦 AB 的斜率为

$$k_{AB} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

代入可得

$$2y_0 k_{AB} = 2p$$

因此

$$k_{AB} = \frac{p}{y_0}$$

中垂线 MG 的斜率为

$$k_{MG} = -\frac{y_0}{p}$$

故中垂线方程为

$$y - y_0 = -\frac{y_0}{p}(x - x_0)$$

令 $y = 0$, 得到

$$x_G = x_0 + p$$

焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$, 所以

$$|GF| = x_G - \frac{p}{2} = x_0 + \frac{p}{2}$$

又由题 5 的弦长表达式,

$$|AB| = x_1 + x_2 + p = 2x_0 + p$$

因此

$$\frac{|GF|}{|AB|} = \frac{x_0 + \frac{p}{2}}{2x_0 + p} = \frac{1}{2}$$

最终答案

$$\frac{|GF|}{|AB|} = \frac{1}{2}$$

评分点

1. 对两点抛物线方程作差。
2. 利用中点坐标得到 $y_1 + y_2 = 2y_0$ 。
3. 得到弦斜率与中点纵坐标的关系。
4. 正确求出中垂线与 x 轴交点的横坐标。
5. 正确表示 $|GF|$ 和 $|AB|$ 并得到比例。

易错点

- 作差后未进行因式分解。
- 将中垂线斜率误认为弦斜率。
- 计算 $|GF|$ 时忽略焦点横坐标为 $\frac{p}{2}$ 。

题 7：过定点弦的综合应用

题目

已知直线 l 与抛物线 $C: y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点，与 x 轴交于 Q ，且向量 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -4$ ，其中 O 为坐标原点。求

$$\frac{1}{|QA|^2} + \frac{1}{|QB|^2}$$

解题过程

将 $y^2 = 4x$ 写为 $y^2 = 2px$ ，可得

$$p = 2$$

设 $Q(a, 0)$ ，过 Q 的直线设为

$$x = ty + a$$

对于过 x 轴定点 $Q(a, 0)$ 的弦，有

$$x_1 x_2 = a^2$$

$$y_1 y_2 = -2pa = -4a$$

由向量点积条件，

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

所以

$$a^2 - 4a = -4$$

整理得

$$(a - 2)^2 = 0$$

因此

$$a = 2$$

即 $Q(2, 0)$ 。直线为

$$x = ty + 2$$

与抛物线联立，得

$$y^2 - 4ty - 8 = 0$$

由韦达定理，

$$y_1 + y_2 = 4t$$

$$y_1 y_2 = -8$$

对于弦端点到 Q 的距离，有

$$|QA|^2 = (1 + t^2)y_1^2$$

$$|QB|^2 = (1 + t^2)y_2^2$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{|QA|^2} + \frac{1}{|QB|^2} &= \frac{1}{1 + t^2} \left(\frac{1}{y_1^2} + \frac{1}{y_2^2} \right) \\ &= \frac{1}{1 + t^2} \cdot \frac{(y_1 + y_2)^2 - 2y_1 y_2}{(y_1 y_2)^2} \\ &= \frac{1}{1 + t^2} \cdot \frac{16t^2 + 16}{64} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

最终答案

$$\frac{1}{|QA|^2} + \frac{1}{|QB|^2} = \frac{1}{4}$$

评分点

1. 由 $y^2 = 4x$ 正确得到 $p = 2$ 。
2. 正确设 $Q(a, 0)$ 和直线 $x = ty + a$ 。
3. 正确使用过定点弦关系得到 $a^2 - 4a = -4$ 。
4. 正确求得 $Q(2, 0)$ 。
5. 正确用韦达定理和距离公式计算倒数平方和。

易错点

- 将 $y^2 = 4x$ 中的参数误判为 $p = 4$ 。
- 遗漏向量点积中的 $x_1 x_2 + y_1 y_2$ 。
- 计算 $|QA|^2$ 时漏掉系数 $1 + t^2$ 。

四、课堂板书与投影建议

1. 题 1: 画出焦点 F 、准线 l 、轨迹点 P 与垂足 H ，突出 $|PF| = |PH|$ 。
2. 题 2: 在同一坐标系中标注顶点、焦点和准线，突出 $\frac{p}{2}$ 、 p 、 $2p$ 的区别。
3. 题 4: 板书焦点弦统一设法 $x = my + \frac{p}{2}$ ，强调其避免斜率不存在的分类讨论。
4. 题 5: 按“定义转化—弦长表达—基本不等式—通径”四步呈现。
5. 题 6: 突出点差法：两点方程相减后转化为弦斜率与中点坐标的关系。
6. 题 7: 归纳过 x 轴定点弦的关系，并指出当 $a = \frac{p}{2}$ 时退化为焦点弦结论。

五、总结与课后巩固

1. 定义主线：看到焦点，补作准线垂线；看到准线垂线，连接焦点。
2. 方程主线：平方项确定对称轴，一次项的正负确定开口方向，一次项系数绝对值等于 $2p$ 。
3. 焦点弦主线：设 $x = my + \frac{p}{2}$ ，联立后用韦达定理得到 $y_1y_2 = -p^2$ 与 $x_1x_2 = \frac{p^2}{4}$ 。
4. 应用主线：弦长问题优先用定义转化为横坐标关系；中点问题优先考虑点差法；过定点弦问题优先设为 $x = ty + a$ 。
5. 提醒学生：其他开口方向的抛物线应先与对应标准形式比较，再进行焦点、准线和弦性质的迁移。